

Михаил Разаков

Quant Developer / Research Engineer | C++ · Python

razakov.mikhail@outlook.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Research engineer с профессиональным опытом compiler/static analysis и сильной базой C++/Python и алгоритмов. Разрабатываю correctness-critical анализы и экспериментальную инфраструктуру: exact/reference oracles, differential/randomized/metamorphic testing, воспроизводимые harnesses и консервативные LLVM-преобразования.

Профессиональный engineering
ИСП РАН: промышленный static analysis
C#/.NET; МЦСТ: LLVM 22, C++23, optimization
legality и verification harnesses.

Алгоритмы и исследование
PS-form: conservative solver, exact oracle,
randomized/metamorphic validation;
UniversalToolchain: controlled verifier
experiment.

C++ / Python research tooling
LLVM, Python harnesses, graph algorithms,
differential execution, reproducible
counterexamples и test oracles.

ОПЫТ

- 2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу
 - Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/.NET в ИСП РАН.
- 1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов
 - Реализовал LLVM LICM-pass на C++: допустимость преобразования определяется по структуре цикла, обращениям к памяти, side effects и speculative safety.
 - Построил Python-harness для сравнения исполнения до/после оптимизации и явной проверки transformation / no-transformation cases; также реализовал RPO, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC на C++23.

ПРОЕКТЫ

- PS-form Memory Dependence Analyzer**
Консервативный результат yes/no/maybe с независимым exact oracle на малых областях, randomized/metamorphic проверками и воспроизводимыми контрпримерами.
- LLVM Interprocedural Global IV Optimization**
Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.
- UniversalToolchain**
Текущий exact test manifest: 1 324/1 324. В frozen-corpus verifier experiment режим B2 обнаружил 32/32 primary и 10/10 challenge operators при 0/100 false positives на valid controls; отдельно проверены 4 post-freeze holdouts.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Programming**
C++23, Python, C17, C#, Rust
- Algorithms & analysis**
data structures, graph algorithms, CFG/SSA, program analysis, memory dependence
- Research engineering**
exact/reference oracles, differential/randomized/metamorphic testing, reproducible harnesses, counterexamples
- Systems**
LLVM 22, x86-64, Linux, CMake, generated-code analysis

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия

ДОСТИЖЕНИЯ

- Призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию.
- Москва / удалённо